

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2025〕214号

国网陕西省电力有限公司关于印发 华电淳化县 10 万千瓦风电项目 接入系统方案评审意见的通知

陕西华电（淳化）新能源有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院对于华电淳化县 10 万千瓦风电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2025〕205号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接

入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满足新增并网新能源的全额满发，华电淳化县 10 万千瓦风电项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、华电淳化县 10 万千瓦风电项目建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入西坡 110 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、华电淳化县 10 万千瓦风电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、根据国家有关规定，新能源接网工程优先由电网企业投资建设。请你公司在接入系统批复后 10 个工作日内与我公司联系确认接网工程建设事宜，并按相关要求签订接网协议。

五、该项目为 2024 年风电保障性并网项目，根据省发改委公布投产时限要求，本文件有效期至 2026 年 6 月 30 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2025〕205号

签发人：王 勇

国网陕西经研院关于华电淳化县 10万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2025年7月25日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了华电淳化县10万千瓦风电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的还有国网陕西电力设备部、营销部、调控中心，国网咸阳供电公司，陕西华电（淳化）新能源有限公司，中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，根据最终收口报告，形成评审意见如下：

一、工程概况

华电淳化县10万千瓦风电项目（调度拟命名：梨园风电场）为2024年陕西省风电光伏发电保障性并网项目，装机容量100兆瓦，由陕西华电（淳化）新能源有限公司投资建设。项目位于咸阳市淳化县官庄镇、十里塬镇等地。风电场周边有交通条件较为便利。

项目于2025年6月取得《陕西省发展和改革委员会关于华电淳化县10万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2025〕898号）。根据相关要求，该风电项目应于2026年6月底前建成并网。

二、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

梨园风电场周边最近的站点为西坡110千伏变电站（西坡变）。

西坡变位于梨园风电场东约5千米，主要供淳化县城及周边生产生活用电，目前以一回110千伏线路T接淳寺线。主变容量为2×31.5兆伏安，110千伏为单母分段接线。该站采用户外HGIS设备，目前出线1回，原设计还有出线3回，其中2个已批复为中核淳化北部100兆瓦风电和陕投淳化100兆瓦风电，另1个批复至淳化330变，导线截面300平方毫米。站内还可以扩建数个出线间隔。该站2024年最大负荷约6兆瓦。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：梨园风电场新建110千伏升压站1座，升压站以1回110千伏线路接入西坡变。

本方案需新建110千伏线路6.5千米，架空导线截面300平方毫米，进线段电缆截面630平方毫米；西坡变扩建110千伏出线间隔1个，将规划的西坡变~淳化330变110千伏线路导线截面由300平方毫米调整为 2×300 平方毫米。

考虑西坡变~寺淳T线路、淳西变~池阳变线路断面受限，预计本项目及周边项目投运后近期利用率不高于73%。

待2027年西坡变~淳化330变线路投运后项目利用率将提高。

（三）原则电气主接线

梨园风电场主变容量 1×100 兆伏安，主变采用110/35千伏两绕组有载调压变压器。110千伏本远期采用线变组接线，出线1回。35千伏采用单母线接线，出线4回。

（四）无功容量配置

梨园风电场接入系统后，需在主变低压侧配置总容量不低于30兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足相关规程的要求。

（五）短路电流水平

梨园风电场接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平不高，对新设备的选型无特殊要求。

根据《电力系统安全稳定计算规范》(GB/T40581-2021)要求,新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5,且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0、宜大于 3.0。本项目新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比和新能源并网点的多场站短路比均满足要求。

(六) 并列、解列点设置

梨园风电场与系统并列点设置在每台风电机组机端开关处,解列点设置在升压站 110 千伏线路出线侧、主变各侧、35 千伏出线侧及每台风电机组机端开关处。

三、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定第 1 部分:陆上风电》(GB/T19963.1-2021)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T1870-2018)、《风电功率预测功能规范》(Q/GDW10588-2015)、《电力系统安全稳定导则》(GB38755-2019)等规程规范相关要求。

(一) 风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能,其技术指标应满足相关标准要求;风电场配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求。

(二) 风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统,具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）高/低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，其参数设置应满足电网安全运行及调度机构的具体要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB/T12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T15543-2008)的规定要求。

根据《电能质量管理办法（暂行）》（中华人民共和国国家发改委 2023 年第 8 号令）第三章“发电电能质量管理”第十四条提出，新（改、扩）建的新能源场站、10 千伏及以上电压等级并网的分布式电源和新型储能应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估。该办法 2024 年 4 月 1 日起执行，请发电企业按

此要求开展电能质量评估工作，履行相应审批程序。

（七）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

四、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

梨园风电场~西坡变 110 千伏线路两侧均配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，包含完整后备保护。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

梨园风电场配置 1 套故障录波装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站、预留次同步谐振监测装置费用和 2 套稳控执行站。

（二）系统通信

梨园风电场的信息通过梨园风电场~西坡变的光纤通信电路传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调。

建设梨园风电场~西坡变光缆线路，沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×6 千米，沿电缆线路敷设，采用 24 芯非金属阻燃防火光缆，光缆路由长度为 0.5 千米，站内引入光缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，在梨园风电场配置 1 套光传输设备，在西坡变已有光

传输设备上增加配置相应板卡，在梨园风电场配置独立的通信电源系统。考虑稳控接入要求，在西坡变配置 1 套光传输设备及对侧增加相关板卡的费用。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

梨园风电场配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对咸阳地调主备调）。

（三）调度自动化

梨园风电场内风机由陕西省调调度，梨园风电场升压站站内升压变、高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由咸阳地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

梨园风电场配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 2 套电能量采集装置，2 套网络安全监测装置、1 套电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、1 套电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。

梨园风电场配置 1 套电能质量在线监测装置、有功/无功系统和风功率预测系统。同时要求梨园风电场内调度管辖的所有二次

设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

梨园风电场上网电能量关口计量点设置在梨园风电场～西坡变 110 千伏线路两侧、梨园风电场升压站主变各侧、35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

梨园风电场下网电能量关口计量点设置在梨园风电场～西坡变 110 千伏线路两侧、梨园风电场升压站主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧、站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

五、投资估算

梨园风电场接入系统方案总投资（站外）约 1331 万元，其中系统一次部分投资 1240 万元，系统保护及自动化部分投资 30

万元，通信部分 61 万元。具体接入投资以下阶段为准具体接入投资以下阶段为准。

特此报告。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2025 年 9 月 5 日

(联系人：王明，联系电话：029-62894057)

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院办公室 2025 年 9 月 5 日印发

抄送：国网咸阳供电公司。

国网陕西省电力有限公司办公室

2025 年 9 月 24 日印发
